感情心理学研究
2024年　第31巻　第2号　41−49

Japanese Journal of Research on Emotions
2024, Vol. 31, No. 2, 41−49

原　著

持続的注意と定位反応と実行注意の3要因の交互作用と社交不安の関連[1]

松本　美涼　広島大学大学院人間社会科学研究科
尾形　明子　広島大学大学院人間社会科学研究科

Testing the three-way interaction effect of intrinsic alertness, orienting, and executive function on social anxiety

Misuzu Matsumoto (*Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University*)
Akiko Ogata (*Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University*)

Lower executive attention is expected to be associated with higher social anxiety. However, previous studies have reported inconsistent results. This study examines how the interaction of intrinsic alertness, orienting, and executive attention are associated with social anxiety. A total of 100 participants completed the Attention Network Test and Japanese version of the Liebowitz Social Anxiety Scale. The results of hierarchical multiple regression analyses showed the three-way interaction effect of intrinsic alertness, orienting, and executive attention on social anxiety. Lower executive attention was associated with higher social anxiety when intrinsic alertness was at a high level and orienting was at a low level. These results indicate that when examining the relationship between executive attention and social anxiety, we need to consider intrinsic alertness and orienting.
Key words: social anxiety, intrinsic alertness, orienting, executive function

問　　題

社交不安症は，社交場面や人前でパフォーマンスを行う場面への強い恐怖感と回避によって特徴づけられる不安障害の一つである。社交不安症の生涯有病率は，他の不安障害と比較して，顕著に高い（Kessler et al., 2005）。また，社交不安症は，他の不安障害，うつ病，物質関連障害と合併しやすく（Chartier et al., 2003），うつ病を併発した社交不安患者は，社交不安症のみの患者と比較して，機能障害が重篤である（Erwin et al., 2002）。社交不安症の治療には，認知行動療法の有効性が示されている一方で（Mayo-Wilson et al., 2014），寛解率が低いという問題がある（Springer et al., 2018）。そこで近年，認知行動療法の効果を向上させる要因が検討され，社会的状況における脅威刺激への注意の改善を重視する必要があることが指摘されている（Wong et al., 2017）。これらのことから，脅威刺激への注意が社交不安を高めるメカニズムを明らかにし，脅威刺激への注意の効果的な治療法を開発する必要があると考えられる。

近年，脅威刺激への注意が社交不安を高めるメカニズムのひとつとして実行注意が注目されている。実行注意とは，目標の達成を妨害する妨害刺激が生じている時，妨害刺激の処理を抑制し，目標を達成するためにターゲット刺激に対する適切な反応を選択する能力である。低い実行注意は，高い社交不安と関連する可能性がある。Mogg & Bradley（2016, 2018）は，低い実行注意が社交不安を生じさせるという注意と社交不安のモデルを提案している。

実際に，実行注意と社交不安の関連を検討した研究では，実行注意と社交不安が関連することが示されて

Correspondence concerning this article should be sent to: Misuzu Matsumoto, Hiroshima University, 1-1-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima 739-8524, Japan (e-mail: matsumo.297@gmail.com)
利益相反：本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はない。
[1] 本研究の一部は，第48回日本認知・行動療法学会（2022）で発表された。

いる（e.g., Moriya & Tanno, 2008; Morrison & Heimberg, 2013; Taylor et al., 2016）。例えば，Taylor et al.（2016）は，75名の大学生にAttentional Control Scale（Derryberry & Reed, 2002）への回答を求め，実行注意と社交不安の関連を検討した。その結果，実行注意と社交不安の間に有意な相関が見られ，実行注意が低いほど社交不安が高いことが示された。これらのことから，実行注意の低さと，社交不安の高さは関連することが予想される。

しかし，実行注意と社交不安の関連を示さなかった研究もある（e.g., Moriya, 2018; Moriya & Tanno, 2009）。Moriya（2018）は，117名の大学生に対して，Attention Network Test（以下ANT; Fan et al., 2002）を用いて実行注意と社交不安の関連を検討した。その結果，実行注意と社交不安の間に有意な相関は示されなかった。このように，実行注意が低いほど社交不安が高いと予想されている一方で，一貫した結果は得られていない。

本研究は，結果が一貫していない理由として，持続的注意と定位反応に着目する。まず，持続的注意とは，予測される刺激に対して反応準備を高め，反応準備を維持しておく能力である喚起機能の1つであり，特に外的な手がかりがない場合の反応準備をコントロールする能力である（Sturm et al., 1999）。社交不安は，他者との会話など社会的状況において，拒絶や無関心を示す可能性のある脅威刺激を探すために生じる他者の反応への注意によって高まる（Rapee & Heimberg, 1997）。このような社交不安の高まりの特徴を踏まえると，脅威刺激が生じる前に脅威刺激を探すために反応準備が高まっている可能性があり，持続的注意と社交不安が関連する可能性がある。また，持続的注意は，実行注意と交互作用する。持続的注意と実行注意は，ニューロイメージング研究から両者とも前帯状皮質（anterior cingulate cortex; ACC）の活性化が関与していることが示唆されており，両者が共通する脳領域を持つことが示されている（MacDonald et al., 2000; Sturm & Willmes, 2001）。ベースライン時と睡眠時間を減少させることで持続的注意を低下させた時にANTを実施した実験では，持続的注意が低下している時は，ベースライン時より葛藤の解消が遅くなることが示された（Martella et al., 2011）。持続的注意と社交不安が関連すること，持続的注意と実行注意が交互作用することから，持続的注意に着目する必要があると考えられる。

次に定位反応とは，複数の情報から注意を情報に向けるもしくは，情報から注意を解放することによって，情報を選択する能力である。Bar-Haim et al.（2007）は，脅威状況下では，脅威刺激に注意を向けるために，反応準備が高まり，高められた反応準備は，定位反応を強化するというモデルを提案している。このモデルに基づくと，高い定位反応は社交不安と関連する可能性があると考えらえる。また，定位反応は，持続的注意および実行注意と交互作用する。定位反応と持続的注意について，持続的注意は右半球のネットワークに関連しており（Sturm & Willmes, 2001），このネットワークに含まれる右頭頂葉皮質は，定位反応と関連することが示唆されている（Petersen & Posner, 2012）。ポズナー課題（Posner, 1980）を用いた実験では，持続的注意が高い場合，持続的注意が低い場合より定位反応が高くなることが示されている（Hayward & Ristic, 2018）。定位反応と実行注意は，多くの先行研究で交互作用することが示されている（e.g., Callejas et al., 2004; Fan et al., 2009）。Callejas et al.（2004）は，ANTを用いて実行注意と定位反応の関連を検討した。その結果，ターゲット刺激が呈示された位置とは逆に向いていた注意をターゲット刺激に向け直す必要がある場合は，向け直す必要がない場合より，葛藤の解消が遅くなることが示された。定位反応は，社交不安と関連することが予想されることと定位反応は持続的注意および実行注意と交互作用することが示されているため，定位反応に着目する必要があると考えられる。

以上のことから，①持続的注意と②定位反応と③実行注意は，社交不安に関連することが予想されること，④持続的注意と実行注意の間，⑤持続的注意と定位反応の間，⑥定位反応と実行注意の間に交互作用が示されていることから，持続的注意と定位反応と実行注意の3要因の交互作用が社交不安に関連している可能性がある。

しかし，持続的注意と定位反応と実行注意の3要因の交互作用と社交不安の関連は検討されていない。その理由として，まず，これまで持続的注意が着目されず，喚起機能の1つである外的な手がかりが存在する場合の反応準備をコントロールする能力と社交不安の関連ばかりが検討されてきたことがあげられる（e.g., Moriya, 2018; Moriya & Tanno, 2009）。次に，実行注意と社交不安の関連，定位反応と社交不安の関連というように実行注意もしくは定位反応のみと社交不安の関連のみが検討され（e.g., Moriya, 2018; Moriya & Tanno, 2009），持続的注意と定位反応と実行注意の3要因が交互作用することが見過ごされてきたことがあげられる。これらのことから，持続的注意と定位反応と実行注意の3要因の交互作用と社交不安の関連は検討されていない。

そこで，本研究は，持続的注意と定位反応と実行注意を同時に測定することが可能であるANTを用いて持続的注意と定位反応と実行注意の3要因交互作用と社交不安の関連を検討することを目的とする。仮説として，3つの機能間に交互作用が認められること（e.g., Fan et al., 2009）と注意と不安の認知モデルから，

社会的状況では，脅威刺激を探すために反応準備が高まり，高められた反応準備は，定位反応を強化すること（Bar-Haim et al., 2007; Rapee & Heimberg, 1997），実行注意と社交不安は負の関連（Mogg & Bradley, 2016, 2018）があると考えられることから，持続的注意が高く，定位反応が高い時，実行注意が低いほど社交不安が高いと考えられる。各先行研究で示された知見のまとめと本研究の仮説をFigure 1に示した。

持続的注意と定位反応と実行注意の3要因の交互作用と社交不安の関連を明らかにすることで，持続的注意と定位反応と実行注意の高低のどの組み合わせの時に社交不安が高まるのかを明らかにすることができ，脅威刺激への注意が社交不安を高める心理学的なメカニズムの解明に寄与することができると考えられる。

方　　法

実験参加者

視力が正常または正常に補正されており，日本語を第一言語とし，精神疾患や認知障害の病歴がない19歳から40歳の男女100名（男性51名，不明1名，女性48名，平均年齢32.97±6.16歳）が実験に参加した。反応時間を算出するために，反応が誤っていた試行を除外したところ，3名の参加者は，誤った反応が多かった（30％以上）ため，分析から除外した。そのため，最終的な分析対象者は，97名であった。サンプルサイズは，事前に決められていなかったため，G*power（Faul et al., 2007）を用いてsensitivity power analysis（Lakens, 2022）を行った。αを0.05，サンプルサイズを97，検定力を80として分析を行った結果，f^2=.12であった。このことから，本研究のサンプルサイズは，中程度の効果量を80％の確率で検出することができることが示された。

尺　度

社交不安　社交不安の評価には，日本語版Liebowitz Social Anxiety Scale（LSAS-J; 朝倉他，2002）を使用した。LSAS-Jは，社交不安を感じやすい24の状況に対する「恐怖／不安感」と「回避」の程度を4件法で測定する尺度である。LSAS-Jは，高い信頼性と妥当性が確認されている（朝倉他，2002）。得点が高いほど社交不安が高いことを示す。

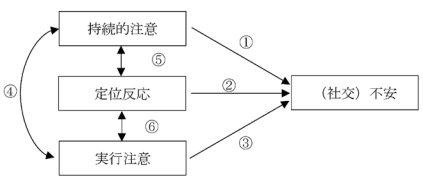
抑うつ　抑うつの測定には，The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale（CES-D; 島他，1985）を使用した。CES-Dは，20項目を4件法で尋ねる尺度であり，信頼性と妥当性が確認されている（島他，1985）。得点が高いほど抑うつが高いことを示す。社交不安症はうつ病と高い併存率を示している（Stein et al., 2001）。しかし，うつ病と社交不安症に影響を及ぼす注意機能は異なることが指摘されている（Wang et al., 2020）。このことから本研究では，抑うつの影響を統制した上で，持続的注意と定位反応と実行注意の交互作用と社交不安の関連をみるために抑うつも測定した。

持続的注意，定位反応，実行注意

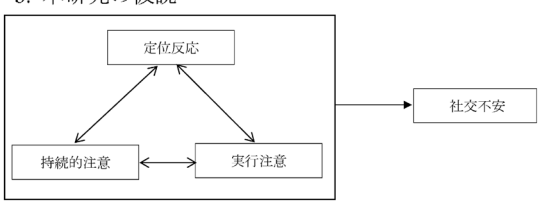
持続的注意，定位反応，実行注意の測定には，ANT（Fan et al., 2002）を用いた。ANTの各試行の流れについて，Figure 2に示した。まず400 msから1600 msの間，注視点が呈示された。その後，手がかり刺激としてアスタリスクが100 ms呈示された。手がかり刺激は，画面中央，注視点の上下のどちらか，注視点の上下両方に呈示された。その後，手がかり刺激は消失した。手がかり刺激が消失してから400 ms後に，ターゲット刺激として矢印が呈示された。ターゲット刺激は，注視点の上もしくは下に呈示された。また，ターゲット刺激が呈示される時，同時にターゲット刺激の左右に各2つの矢印もしくは各2つの直線が呈示された。ターゲット刺激の左右の矢印と直線はフランカー刺激であった。フランカー刺激が矢印の場合，ターゲット刺激と同じ方向を指している場合と，反対側を指している場合があった。実験参加者には，ターゲット刺激の向きをできるだけ早く正確に答えることを求めた。ターゲット刺激の向きの回答は，実験参加者の各自のキーボードを用いた。右を指している場合は，キーボードのMを，左を指している場

Figure 1
各概念の関連と本研究の仮説

a. 各先行研究で示された知見のまとめ

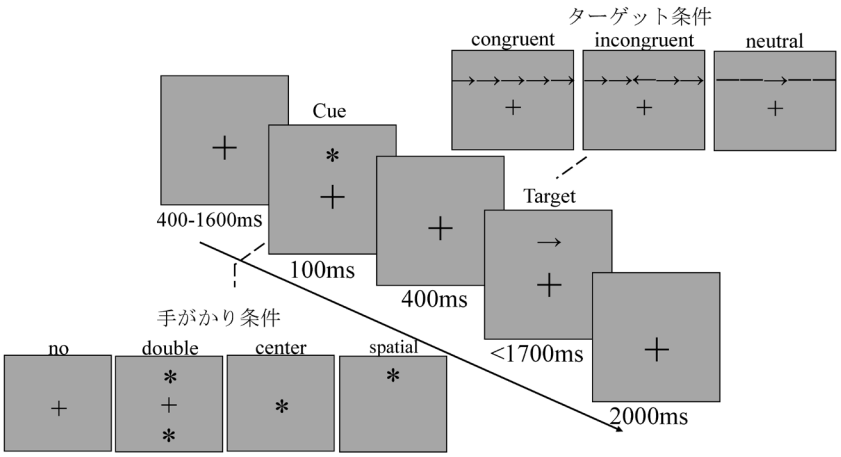


b. 本研究の仮説



注）①～⑥の各知見を示した先行研究は以下のとおりである。①Rapee & Heimberg（1997），②Bar-Haim et al.（2007），③Mogg & Bradley（2016, 2018），④Martella et al.（2011），⑤Hayward & Ristic（2018），⑥Fan et al.（2009）

Figure 2
ANTの流れ



合は，Zを押すように教示した。ターゲット刺激とフランカー刺激は，実験参加者が反応するか，あるいは1700ms以上経過すると消失した。参加者が反応したもしくは1700msが経過した後は，ターゲット刺激とフランカー刺激が消失し，注視点が2000ms呈示された。実験参加者は，24試行の練習試行の後，96試行の本試行を3回行った。本試行では，手がかり刺激（4条件）×ターゲット刺激（3条件）×ターゲットが呈示される位置（2条件）の組み合わせによってできる24条件の試行を各条件につき4試行ずつ，計96試行を3回実施した。各ブロックにおける試行の呈示順序はランダムであった。練習試行は，反応の正誤についてフィードバックを与えた。本試行では，反応の正誤についてフィードバックは与えられなかった。実験参加者の反応時間と反応の正否の記録を行った。

ANTは，4つの手がかり刺激の呈示方法と3つのターゲット刺激の呈示方法があった。手がかり刺激の呈示方法は，spatial cue条件，center cue条件，double cue条件，no cue条件の4つであった。spatial cue条件では，手がかり刺激は注視点の上もしくは下に呈示され，手がかり刺激が呈示された位置にターゲット刺激が呈示された。center cue条件では，手がかり刺激は，画面中央に呈示され，ターゲット刺激は注視点の上もしくは下にランダムに呈示された。double cue条件では，手がかり刺激は，注視点の上と下に呈示され，ターゲット刺激は注視点の上もしくは下にランダムに呈示された。no cue条件では，手がかり刺激が呈示されず，ターゲット刺激は注視点の上もしくは下にランダムに呈示された。ターゲット刺激は，congruent条件，incongruent条件，neutral条件の3つであった。congruent条件では，矢印がフランカー刺激として呈示され，ターゲット刺激とフランカー刺激は，同じ向きを指していた。incongruent条件では，矢印がフランカー刺激として呈示され，ターゲット刺激とフランカー刺激は，異なる向きを指していた。neutral条件では，直線がフランカー刺激として呈示された。

注意機能の得点は，持続的注意＝no cue条件のRTの平均，定位反応＝center cue条件のRTの平均−spatial cue条件のRTの平均，実行注意＝incongruent試行のRTの平均−congruent試行のRTの平均で算出した。持続的注意の得点は，値が小さいほど持続的注意が高いことを意味する。定位反応の得点は，値が大きいほど，定位反応が高いことを意味する。実行注意の得点は，値が小さいほど，実行注意が高いことを示す。

手続き

実験参加者の募集には，クラウドワークス（https://crowdworks.jp/）を用いた。刺激呈示や反応時間の収集には，Gorilla（https://gorilla.sc/）を用いた。参加者は，参加者自身のPCのwebブラウザを用いて実験に参加した。まず，実験開始前に実験の概要とプライバシーの保護，報酬の支払いに関する説明ページを呈示し，実験参加に同意するかどうかの確認を求めた。その後，実験参加に同意した実験参加者は，webブラウザ上でANTを実施した。ANTを実施した後，実験参加者は，社交不安と抑うつを測定する自記式尺度への回答を行った。最後に年齢と性別を回答した。また，CES-Dの回答の途中で，参加者が課題に十分注意を向けずに回答する努力の最小限化を検出する課題であるInstructional Manipulation Check（IMC; 三浦・小林，2015）を行った。IMCに違反した者は，その時点で実験が中断された。最後まで実験に参加した実験参加者には，最低賃金の全国平均を下回らないように，550円を支払った。

倫理的配慮

実験は，広島大学人間社会科学研究科教育学系プログラム倫理審査合同委員会の承認を得た上で行われた（承認番号2021085）。実験内容，実験への協力および拒否の自由，実験への協力への撤回が可能であること，個人情報の保護などについてウェブ上で説明し，ウェブ上の同意フォームに回答が得られた者が実験に参加した。

統計解析

持続的注意と定位反応と実行注意の交互作用と社交不安の関連を検討するために，階層的重回帰分析を行った。LSAS-Jの総得点を従属変数とした。まず，抑うつの個人差を統制するためにCES-Dの総得点を共変量として投入した（Step 1）。次に，持続的注意得点と定位反応得点と実行注意得点を投入した（Step 2）。次に，持続的注意得点と定位反応得点の交互作用項，持続的注意得点と実行注意得点の交互作用項，定位反応得点と実行注意得点の交互作用項を投入した（Step 3）。最後に持続的注意得点と定位反応得点と実行注意得点の交互作用項を投入した（Step 4）。階層的重回帰分析は，HAD（清水，2016）を用いて行った。

結　　果

操作チェック，記述統計量

まず，ANTの操作チェックを行った。反応時間を従属変数，手がかり（no, double, center, spatial）×ターゲット（congruent, incongruent, neutral）を独立変数とする対応のある二要因分散分析を行った。分析の結果，手がかりとターゲットの有意な主効果が示された（$F(3, 288) = 265.81$, $p < .01$, partial $\eta^2 = .74$; $F(2, 192) = 408.77$, $p < .01$, partial $\eta^2 = .81$）。手がかりの主効果について多重比較を行ったところすべての手がかり条件間の反応時間は有意に異なっており，no cue条件の反応時間が最も大きく（$M = 565.9$），次いでcenter cue条件（$M = 520.4$），double cue条件（$M = 514.7$），spatial cue条件（$M = 502.7$）の順に反応時間が小さくなった。次に，ターゲットの主効果について多重比較を行ったところ，incongruent条件の反応時間が最も大きく（$M = 564.4$），次いでneutral条件（$M = 506.8$），congruent条件（$M = 506.5$）の順に反応時間が小さくなっており，incongruent条件の反応時間はcongruent条件より大きかった（$t(96) = -21.30$, $p < .01$）。また，incongruent条件の反応時間は，neutral条件の反応時間より大きかった（$t(96) = 22.05$, $p < .01$）。加えて，手がかり刺激×ターゲット刺激の交互作用が認められた（$F(6, 576) = 7.62$, $p < .01$, partial $\eta^2 = .07$）。単純主効果検定の結果，すべての手がかり条件において，incongruent条件の反応時間がcongruent条件とneutral条件の反応時間より大きかった。これらの結果から，no cue条件では，ターゲット刺激が呈示されるタイミングについての情報が含まれる手がかり刺激が呈示されないが，spatial cue条件では，ターゲット刺激が呈示されるタイミングや位置についての情報が含まれる手がかり刺激が呈示されるため反応時間が速くなったと考えられる。そのため，手がかり刺激による操作は妥当であったと考えられる。加えて，incongruent条件は，フランカー刺激がターゲット刺激と逆の方向を指しているため，コンフリクトが発生し，反応時間が遅くなったと考えられる。そのため，ターゲット刺激による操作も妥当であったと考えられる。各条件における反応時間とエラー率の平均値および標準偏差をTable 1に示した。

次に，記述統計量と相関係数をTable 2に示す。相関分析の結果，LSAS-JとCES-Dの間に有意な正の相関があった（$r = .37$, $p < .01$）。LSAS-JとCES-Dは，持続的注意得点と定位反応得点と実行注意得点のいずれとも有意な相関を示さなかった（rs = −.12–.11, ps = .24–.79.）。持続的注意得点と定位反応得点と実行注意

Table 1
各条件の平均反応時間と平均エラー率

	手がかり			
	no	double	center	spatial
平均反応時間（msec）と標準偏差				
Congruent	551.13（105.23）	493.48（98.45）	495.95（102.97）	485.31（98.52）
Incongruent	597.98（112.23）	557.09（104.26）	566.67（113.34）	536.02（104.56）
Neutral	548.64（101.30）	493.58（96.31）	498.45（104.84）	486.66（104.07）
エラー率（%）と標準偏差				
Congruent	1.59（3.92）	1.16（3.11）	1.25（2.63）	0.86（1.99）
Incongruent	3.44（5.35）	4.38（6.17）	4.47（6.17）	3.22（4.60）
Neutral	1.98（4.21）	1.25（3.36）	1.42（2.94）	0.90（2.35）

注）カッコ内は標準偏差を示す。

Table 2
相関係数と平均と標準偏差

	1	2	3	4	5	*M*	*SD*
1. LSAS-J	—	.37**	−.03	.05	.11	71.99	25.88
2. CED-D		—	.09	.04	−.12	20.43	12.29
3. 持続的注意			—	.25*	.22*	565.69	104.08
4. 定位反応				—	−.09	17.45	19.88
5. 実行注意					—	58.05	26.78

**p<.01, *p<.05

得点の間は，持続的注意得点と定位反応得点の間と持続的注意得点と実行注意得点との間に有意な正の相関が示された（r=.25, p=.013; r=.22, p=.032）。

持続的注意，定位反応，実行注意と社交不安の関連

次に，LSAS-Jに対する持続的注意，定位反応，実行注意の交互作用の関連を検討するためにLSAS-Jの総得点を従属変数，持続的注意得点と定位反応得点と実行注意得点を独立変数，CES-Dの総得点を共変量とした階層的重回帰分析を行った（Table 3）。なお，持続的注意と定位反応と実行注意の得点は，中心化し投入した。Step 1には，共変量としてCES-Dの総得点を投入した。Step 2には，独立変数として持続的注意得点と定位反応得点と実行注意得点を投入した。Step 3には，一次の交互作用として，持続的注意得点と定位反応得点の交互作用項（以下持続的注意×定位），定位反応得点と実行注意得点の交互作用項（以下，定位×実行），実行注意得点と持続的注意得点の交互作用項（以下，実行×持続的注意）を投入した。Step 4には，二次の交互作用項（以下，持続的注意×定位×実行）を投入した。階層的重回帰分析の結果，Step 1では，分散説明率は有意で（R^2=.14, p<.01），抑うつはLSAS-Jを有意に予測していた（β=.37, p<.01）。Step 2とStep 3では，分散説明率の増分は，有意でなかった（ΔR^2=.04, p=.23; ΔR^2=.02, p=.57）。Step 4の分散説明率の増分は，有意であり（ΔR^2=.05, p=.02），持続的注意×定位×実行の交互作用項は，LSAS-Jを有意に予測していた（β=.42, p=.02）。

次に，Step 4で得られた持続的注意×定位×実行の交互作用の詳細を検討するために，単純傾斜の有意性の検定を行った（Figure 3）。その結果，持続的注意得点が低く，定位反応得点が低い場合，実行注意得点が高いほどLSAS-Jが高いことが示された（β=.60, t=2.15, p=.03）。持続的注意得点は，その値が小さいほど持続的注意が高いことを示し，実行注意の得点は，その値が大きいほど実行注意が低いことを示すことから，持続的注意が高く，定位反応が低い場合，実行注意が低いほど社交不安が高いことが示された。

Table 3
LSAS-Jを従属変数とする階層的重回帰分析

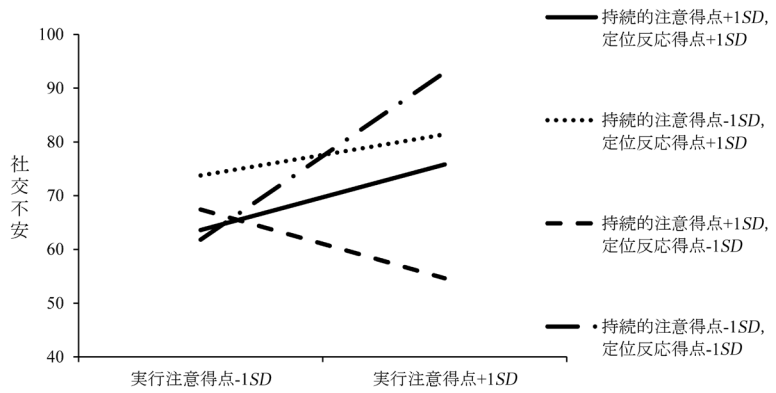
	β	R^2	ΔR^2
Step 1		.14**	.14
抑うつ	.37**		
Step 2		.18**	.04
持続的注意	−.12		
定位反応	.09		
実行注意	.19+		
Step 3		.19**	.02
持続的注意×定位反応	−.03		
定位反応×実行注意	.15		
実行注意×持続的注意	−.03		
Step 4		.24**	.05*
持続的注意×定位反応×実行注意	.42*		

**p<.01, *p<.05, +p<.10

考　　察

本研究の目的は，持続的注意と定位反応と実行注意の3要因の交互作用と社交不安の関連を明らかにすることであった。本研究の結果，持続的注意が高く，定位反応が低い場合，実行注意が低いほど社交不安が高いことが示された。これは，持続的注意が高く，定位反応が高い時，実行注意が低いほど社交不安が高いという本研究の仮説と一致しない結果であった。仮説と一致しない理由として，本研究で測定した定位反応は，定位反応のトップダウンの側面を反映している可能性があげられる。Moriya（2018）は，ANTの手がかり刺激が呈示されてからターゲット刺激が呈示されるまでの時間や手がかり刺激がターゲット刺激の位置を予測する確率を変化させることにより，ボトムアップの定位反応もしくはトップダウンの定位反応を測定することができ，トップダウンの定位反応と社交不安の関連およびボトムアップの定位反応と社交不安の関連は異なる可能性を指摘している。本研究は，ターゲット刺激が呈示された時，手がかり刺激が呈示されてから400 msが経過していたこと，手がかり刺激がターゲット刺激の位置を100％予測したことから，本研究の定位反応は，トップダウンの定位反応を測定している可能性がある。本研究は，Bar-Haim et

Figure 3
LSAS-J に対する二次の交互作用効果



al.（2007）の不安の認知モデルより，高い反応準備が定位反応を高めると考えられるため，高い定位反応が社交不安を予測するという仮説を設定したが，Bar-Haim et al.（2007）で想定される定位反応は，ボトムアップの定位反応であり，本研究では，トップダウンの定位反応を測定していたため，仮説と異なった可能性がある。実際に，ANTで測定されたトップダウンの定位反応は，不安と負の相関を示すことが示されている（Moriya & Tanno, 2009）。そのため，本研究では，低い定位反応が社交不安を予測するという結果が得られた可能性がある。

また，本研究は，持続的注意が低い場合や定位反応が高い場合では，実行注意と社交不安の関連がみられず，持続的注意が高く，定位反応が低い場合のみ，実行注意が低いほど社交不安が高いという結果が得られた。社交不安は，他者との会話など社会的状況において，拒絶や無関心を示す可能性のある脅威刺激を探すために，他者の反応に注意を向けることによって高まる（Rapee & Heimberg, 1997）。そのため，他者との会話といった社会的状況では，他者との会話を遂行することが目標となるが，拒絶や無関心を示すような脅威刺激を探すことに，注意が割かれているため，注意を向けるべき他者との会話といった目標に注意を向けることができていない（Rapee & Heimberg, 1997）。持続的注意が高く，定位反応が低く，実行注意が低い状態というのは，つまり脅威刺激を探すために，反応準備が高まることにより，拒絶や無関心を示す可能性のある情報が取り入れられるが，目標に関連する情報を選択することができない状態である。加えて，取り入れられた情報が妨害刺激となり，他者との会話といった目標に注意を向けるという適切な行動を選択することができていない状態を反映していると考えられる。そのため，持続的注意が高く，定位反応が低い時のみ実行注意と社交不安の関連が示されたと考えられる。

次に本研究の限界点を述べる。まず，横断研究であり，持続的注意と定位反応と実行注意の交互作用と社交不安の因果関係について明らかでないことがあげられる。今後は，縦断研究を行い持続的注意と定位反応と実行注意の交互作用と社交不安の関連の因果関係について明らかにする必要がある。次に，本研究の参加者は，クラウドソーシングサービスの登録者であり，社交不安症患者を対象とした研究ではないことがあげられる。本研究のLSAS-Jの平均点は，71.99点とLSAS-Jのカットオフ値である44点（朝倉他，2002）を超える非常に高い値を示している。本研究と同様にクラウドソーシングサービスの登録者にSocial Anxiety Interaction Inventory（SIAS; Mattick & Clarke, 1998）を用いて，社交不安を測定した先行研究（Hall et al., 2020）でも，SIASの平均値がカットオフ値を超えている。また，クラウドソーシングサービスで参加者を集めた場合，参加者の約半数が社交不安の測定でカットオフ値を超えることが示されており（Arditte et al., 2016; Shapiro et al., 2013），クラウドソーシングサービスを用いて社交不安を測定すると得点が高くなりやすいと考えられる。そのため，本研究もLSAS-Jの平均値が高くなったと考えられる。社交不安症患者と健常者の社交不安の高い者とは連続的な関係で，質的な違いはないと考えられるため（Ruscio, 2010），本研究の結果を社交不安症患者に適用することは可能であると予想される。しかし，本研究の結果は，クラウドソーシングサービスに登録している社交不安の高い集団で得られた結果であり，社交不安症患者を対象とした研究ではないため，本研究の結果が社交不安症の心理学的メカニズムを説明することができるかは，不明であり，検討の余地がある。

以上のような限界点があるものの，本研究は，これまで検討されていなかった持続的注意と定位反応と実行注意の3要因の交互作用と社交不安の関連を検討した初めての研究である。持続的注意と定位反応と実行

注意の交互作用を想定することで，持続的注意が高く，定位反応が低い時のみ実行注意の低下は社交不安を高めることを明らかにすることができ，社交不安を高める要因をより詳細に明らかにすることができた。社交不安症に対する認知行動療法の治療効果を高めるために，脅威刺激への注意が社交不安を高めるメカニズムを明らかにする必要がある。これまで，Mogg & Bradley（2016, 2018）は，喚起機能と定位反応と実行注意といった注意の各機能が相互に影響し合い，脅威刺激への注意を生じさせ，社交不安が高まるというモデルを提案しているが，各機能間の関連については十分に検討されていなかった（守谷，2019）。そのような状況で，本研究は，持続的注意と定位反応，実行注意という3つの機能の相互の関係と社交不安の関連を明らかにしたことに意義があると考えられる。今後の展望として，持続的注意と定位反応と実行注意の関連を踏まえた，脅威刺激への注意の低減方法の提案につなげていくことが期待される。

引 用 文 献

Arditte, K. A., Çek, D., Shaw, A. M., & Timpano, K. R. (2016). The importance of assessing clinical phenomena in Mechanical Turk research. *Psychological Assessment*, *28*(6), 684–691. https://doi.org/10.1037/pas0000217

朝倉 聡・井上 誠士郎・佐々木 史（2002）. Liebowitz Social Anxiety Scale（LSAS）日本語版の信頼性および妥当性の検討　精神医学，*44*(10)，1077–1084. https://doi.org/10.11477/mf.1405902721

Bar-Haim, Y., Lamy, D., Pergamin, L., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007). Threat-related attentional bias in anxious and non anxious individuals: A meta-analytic study. *Psychological Bulletin*, *133*(1), 1–24. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.1

Callejas, A., Lupiánez, J., & Tudela, P. (2004). The three attentional networks: On their independence and interactions. *Brain and Cognition*, *54*(3), 225–227. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2004.02.012

Chartier, M. J., Walker, J. R., & Stein, M. B. (2003). Considering comorbidity in social phobia. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, *38*(12), 728–734. https://doi.org/10.1007/s00127-003-0720-6

Derryberry, D., & Reed, M. A. (2002). Anxiety-related attentional biases and their regulation by attentional control. *Journal of Abnormal Psychology*, *111*(2), 225–236. https://doi.org/10.1037/0021-843X.111.2.225

Erwin, B. A., Heimberg, R. G., Juster, H., & Mindlin, M. (2002). Comorbid anxiety and mood disorders among persons with social anxiety disorder. *Behaviour Research and Therapy*, *40*(1), 19–35. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(00)00114-5

Fan, J., Gu, X., Guise, K. G., Liu, X., Fossella, J., Wang, H., & Posner, M. I. (2009). Testing the behavioral interaction and integration of attentional networks. *Brain and Cognition*, *70*(2), 209–220. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2009.02.002

Fan, J., McCandliss, B. D., Sommer, T., Raz, A., & Posner, M. I. (2002). Testing the efficiency and independence of attentional networks. *Journal of Cognitive Neuroscience*, *14*(3), 340–347. https://doi.org/10.1162/089892902317361886

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, *39*(2), 175–191. https://doi.org/10.3758/BF03193146

Hall, K. A. A., Coleman, K., & Timpano, K. R. (2020). Associations between social anxiety and affective and empathic forecasts: A replication and extension in a Mechanical Turk sample. *Behavior Therapy*, *51*(3), 365–374. https://doi.org/10.1016/j.beth.2019.06.004

Hayward, D. A., & Ristic, J. (2018). Changes in tonic alertness but not voluntary temporal preparation modulate the attention elicited by task-relevant gaze and arrow cues. *Vision*, *2*(2), 18. https://doi.org/10.3390/vision2020018

Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, *62*(6), 593–602. https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.593

Lakens, D. (2022). Sample Size Justification. *Collabra: Psychology*, *8*(1), 33267. https://doi.org/10.1525/collabra.33267

MacDonald, A. W. 3rd, Cohen, J. D., Stenger, V. A., & Carter, C. S. (2000). Dissociating the role of the dorsolateral prefrontal and anterior cingulate cortex in cognitive control. *Science*, *288*(5472), 1835–1838. https://doi.org/10.1126/science.288.5472.1835

Martella, D., Casagrande, M., & Lupiáñez, J. (2011). Alerting, orienting and executive control: The effects of sleep deprivation on attentional networks. *Experimental Brain Research*, *210*(1), 81–89. https://doi.org/10.1007/s00221-011-2605-3

Mattick, R. P., & Clarke, J. C. (1998). Development and validation of measures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety. *Behaviour Research and Therapy*, *36*(4), 455–470. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(97)10031-6

Mayo-Wilson, E., Dias, S., Mavranezouli, I., Kew, K., Clark, D. M., Ades, A. E., & Pilling, S. (2014). Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: A systematic review and network meta-analysis.

The Lancet Psychiatry, *1*(5), 368–376. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70329-3

三浦 麻子・小林 哲郎（2015）．オンライン調査モニタのSatisficeに関する実験的研究　社会心理学研究，*31*(1), 1–12. https://doi.org/10.14966/jssp.31.1_1

Mogg, K., & Bradley, B. P. (2016). Anxiety and attention to threat: Cognitive mechanisms and treatment with attention bias modification. *Behaviour Research and Therapy*, *87*, 76–108. https://doi.org/10.1016/j.brat.2016.08.001

Mogg, K., & Bradley, B. P. (2018). Anxiety and threat-related attention: Cognitive-motivational framework and treatment. *Trends in Cognitive Sciences*, *22*(3), 225–240. https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.001

Moriya, J. (2018). Attentional networks and visuospatial working memory capacity in social anxiety. *Cognition and Emotion*, *32*(1), 158–166. https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1263601

守谷 順（2019）．社交不安の注意バイアス　心理学評論，*62*(1), 66–87. https://doi.org/10.24602/sjpr.62.1_66

Moriya, J., & Tanno, Y. (2008). Relationships between negative emotionality and attentional control in effortful control. *Personality and Individual Differences*, *44*(6), 1348–1355. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.12.003

Moriya, J., & Tanno, Y. (2009). Dysfunction of attentional networks for non-emotional processing in negative affect. *Cognition and Emotion*, *23*(6), 1090–1105. https://doi.org/10.1080/02699930802335018

Morrison, A. S., & Heimberg, R. G. (2013). Attentional control mediates the effect of social anxiety on positive affect. *Journal of Anxiety Disorders*, *27*(1), 56–67. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.10.002

Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. *Annual Review of Neuroscience*, *35*(1), 73–89. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150525

Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, *32*(1), 3–25. https://doi.org/10.1080/00335558008248231

Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. *Behaviour Research and Therapy*, *35*(8), 741–756. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(97)00022-3

Ruscio, A. M. (2010). The latent structure of social anxiety disorder: Consequences of shifting to a dimensional diagnosis. *Journal of Abnormal Psychology*, *119*(4), 662–671. https://doi.org/10.1037/a0019341

Shapiro, D. N., Chandler, J., & Mueller, P. A. (2013). Using Mechanical Turk to study clinical populations. *Clinical Psychological Science*, *1*(2), 213–220. https://doi.org/10.1177/2167702612469015

島 悟・鹿野 達男・北村 俊則・浅井 昌弘（1985）．新しい抑うつ性自己評価尺度について　精神医学，*27*(6), 717–723.

清水 裕士（2016）．フリーの統計分析ソフトHAD：機能の紹介と統計学習・教育，研究実践における理由方法の提案　メディア・情報・コミュニケーション研究，*1*, 59–73.

Springer, K. S., Levy, H. C., & Tolin, D. F. (2018). Remission in CBT for adult anxiety disorders: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, *61*, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2018.03.002

Stein, M. B., Fuetsch, M., Müller, N., Höfler, M., Lieb, R., & Wittchen, H. U. (2001). Social anxiety disorder and the risk of depression: A prospective community study of adolescents and young adults. *Archives of General Psychiatry*, *58*(3), 251–256. https://doi.org/10.1001/archpsyc.58.3.251

Sturm, W., De Simone, A., Krause, B. J., Specht, K., Hesselmann, V., Radermacher, I., Herzog, H., Tellmann, L., Muller-Gartner, H. W., & Willmes, K. (1999). Functional anatomy of intrinsic alertness: Evidence for a fronto-parietal-thalamic-brainstem network in the right hemisphere. *Neuropsychologia*, *37*(7), 797–805. https://doi.org/10.1016/S0028-3932(98)00141-9

Sturm, W., & Willmes, K. (2001). On the functional neuroanatomy of intrinsic and phasic alertness. *Neuroimage*, *14*(1), S76–S84. https://doi.org/10.1006/nimg.2001.0839

Taylor, C. T., Cross, K., & Amir, N. (2016). Attentional control moderates the relationship between social anxiety symptoms and attentional disengagement from threatening information. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, *50*, 68–76. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2015.05.008

Wang, H., Mo, C., & Fang, F. (2020). Dissociated deficits in attentional networks in social anxiety and depression. *Science China Life Sciences*, *63*(7), 1071–1078. https://doi.org/10.1007/s11427-019-1624-5

Wong, Q. J., Gregory, B., McLellan, L. F., Kangas, M., Abbott, M. J., Carpenter, L., McEvoy, P. M., Peters, L., & Rapee, R. M. (2017). Anticipatory processing, maladaptive attentional focus, and postevent processing for interactional and performance situations: Treatment response and relationships with symptom change for individuals with social anxiety disorder. *Behavior Therapy*, *48*(5), 651–663. https://doi.org/10.1016/j.beth.2017.03.004

（2023年4月11日受稿，2023年9月12日受理）